

Informe Desafío 1

Luis Fernando Osorio Rave

22 de marzo de 2026

Análisis del problema, consideraciones, problemas en el proceso y evolución sobre estas:

Inicialmente, mi análisis sobre el problema era bastante vago, tenía planeado crear el tablero con memoria dinámica y las fichas crearlas en memoria estática, para eventualmente crear una copia de estas fichas y ubicarlas dentro de el espacio de el tablero, eventualmente, al no saber como llevarlo a cabo, opté por crear unas respectivas funciones para crear y ubicar las fichas dentro del propio tablero.

Ahora, sobre como iba a ser el desplazamiento, colisiones y todo sobre el juego, tenía planeado inicialmente llevarlo a cabo en el propio tablero sobre el cual iba a llevar a cabo la impresión, pero no demoré en ver el problema y es que no lograba ver como evitar que el desplazamiento ya sea horizontal o vertical afectase a las piezas que ya estuviesen estáticas, por lo cual decidí crear un nuevo tablero llamado “registro” sobre el cual iban a ubicarse únicamente los bloques estáticos, mientras que en el tablero iba a llevar a cabo todos los movimientos y colisiones con los extremos de la pieza actual.

A partir de estos 2 tableros fue que llevé a cabo las colisiones entre las piezas estáticas y la pieza en movimiento, usando &(and) para comprobar respecto a registro que cada movimiento de la pieza en tablero fuera viable.

En todo el proceso me estuve planteando el como llevar a cabo las rotaciones, tenía en mente el método sencillo que era crear con anterioridad las rotaciones de cada ficha, pero quería avanzar, comprender mejor como usar las máscaras/punteros y aspirar a resolver este problema de la rotación a futuro, hasta que casi al último momento fui dándome cuenta de que me estaba complicando con la resolución de este, en algoritmos anteriores fui aplicando procesos que modificándolos un poco, podía lograr la rotación a la que aspiraba, agregando que el tablero al estar casi vacío me era de ayuda para esto.

Hay varios procesos que no menciono en este informe, debido a que fueron en gran medida desordenados, fueron funciones y algoritmos que fui formando de poco en poco en distintos días y momentos, como también la optimización de múltiples de estos, no veo una forma viable de explicarlos en este documento.

Esquema del flujo de la solución:



Figura 1: Mapa conceptual de la estructura y flujo del programa.

Algoritmos implementados:

- Desplazamientos Horizontales
- Desplazamientos Verticales
- Colisiones Horizontales
- Colisiones Verticales
- Creación de tablero y registro
- Imprimir tablero
- Registrar tablero
- Crear ficha aleatoriamente en el tablero
- Verificar líneas y eliminar filas en caso tal
- Verificar continuidad del juego
- Mostrar siguiente ficha

Nota Final

El uso de IA en este informe fue usado unicamente con fines estéticos en latex.